物理1.2 时间 位移

零基础首学版 v1.0 · 人教2019必修第一册 p15-20 · 第二章前必修 · 1031

开场：一句话看懂本节

上一节你学会了描述"物体在哪里"（质点+参考系）。这一节回答两个更细的问题：什么时候（时间），以及位置变了多少（位移）。学完它，"物体怎么动"这句话的前半段工具就齐了。

先想教材p15的问题框：要准确说出一辆行驶在北京长安街上的汽车的位置，用什么方法？你对"时间"是怎样认识的？——带着这两个问题读。

读完这节你能

① 把一句话里的"时刻"和"时间间隔"分出来，在时间数轴上用点和线段表示；

② 用一维坐标描述直线运动物体的位置，会算位移 $\Delta x = x_2 - x_1$ 并判断方向；

③ 分清路程和位移、标量和矢量这两对概念，能各举一个例子；

④ 说出打点计时器怎么用（50 Hz电源每隔多久打一个点？）。

预备块（30秒立好地基）

初中你已经在数学课用过数轴：一条线，原点、正方向、单位长度，三件套。本节所有"位置、时刻"都画在数轴上——没有新数学。物理上新东西只有两对词：时刻**vs**时间间隔、位移**vs**路程。别慌，都是"生活里早就会、物理里才说清"的东西。

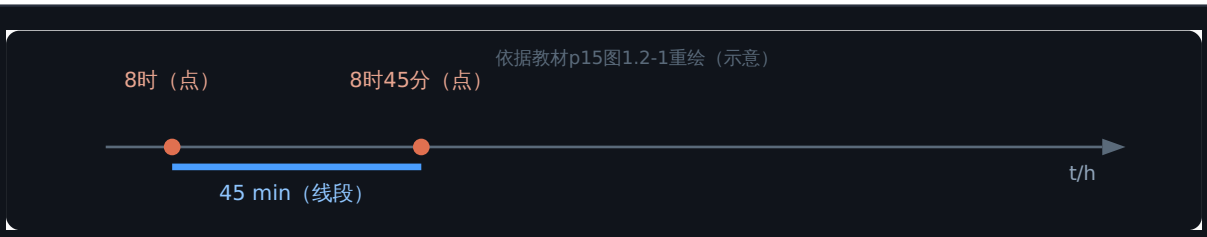
第①站 时刻和时间间隔——点和线段

"上午8时上课、8时45分下课"——"8时""8时45分"指的是这节课开始和结束的**时刻**，两个时刻之间的"45 min"，是时间间隔（教材p15·图1.2-1）。

教材p15给你一把尺子，一个字都不用改地记住：

> 在表示时间的数轴上，**时刻用点表示，时间间隔用线段表示**。

麻烦在于：生活里的"时间"一词两用。"您等了多久？""8点开始。"——前一个是时间间隔，后一个是时刻。教材原话："我们平时说的'时间'，有时指的是时刻，有时指的是时间间隔，要根据上下文认清它的含义。"（p15）



这张图在说什么：两个红点是两个"时刻"（一张照片），蓝线段是"时间间隔"（一段录像）。点无穷短，线段有长度。

验一验①（先答，再看答案）

判一判（教材p19练习1同族改编，标"改编·教材p19"）："第3 s末""前3 s""最后3 s""第3 s内"——哪个是时刻？哪些是时间间隔？

答案："第3 s末"是时刻（一个点：3秒那一瞬间）；"前3 s""最后3 s""第3 s内"都是时间间隔（都有长度：3秒、3秒、1秒）。一句话：带"末/初/时"的多半是点，带"内/前/后/最后"的是段。

易错变形："火车8时42分到站，停车8分"（教材p19练习1原题）——"8时42分"是时刻，"8分"是时间间隔。一句话里两样都占，分着看。

第②站 位置和位移——"变了多少"怎么说

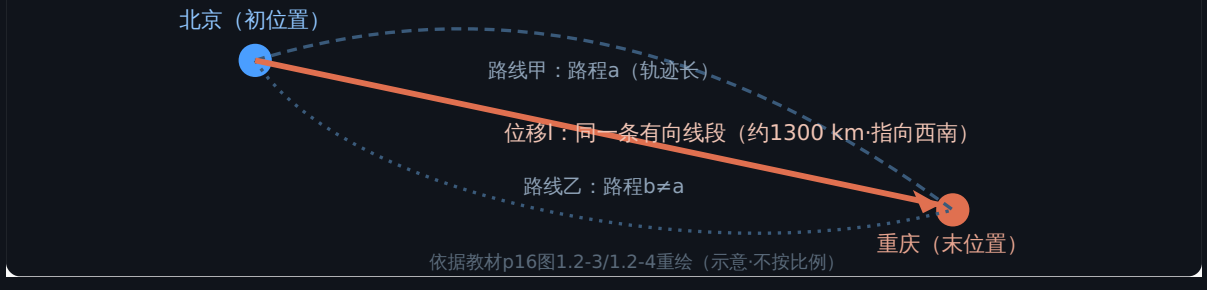
先说"位置"怎么说。教材p15：定量描述位置，需要在参考系上建立适当的坐标系（**coordinate system**）。地面上的点用平面直角坐标系；直线运动就简单了——一条**x**轴就够：选直线为x轴，任选一点为原点，规定正方向和单位长度。

教材p16的例子：长安街上一辆车，沿东西方向建一维坐标系，x轴正方向指东，路上某交通岗亭为原点O——坐标x=30 m表示车在岗亭以东30 m；坐标x=−20 m表示在岗亭以西20 m（图1.2-2）。负号不是"小"，是"方向反着"。

再说"位置变了"怎么说。教材p16-17的例子：从北京去重庆，可以坐火车、坐飞机、或者先火车到武汉再轮船沿长江而上——路线不同（图1.2-3），走过的路程（**path**）——物体运动轨迹的长度——也不同。但是：无论怎么走，你总是从北京到了西南方向、直线距离约1 300 km的重庆，位置的变化是相同的。

物理就用位移（**displacement**）来描述"位置的变化"：从初位置指向末位置的有向线段，用l表示（图1.2-4）。只要初、末位置确定，这个有向线段就确定——它不因路径不同而改变。

> 教材p17定义钉死：矢量=既有大小又有方向的物理量（位移）；标量=只有大小没有方向的物理量（温度、路程）。



这张图在说什么：路程是"脚印的总长"（走哪条线算哪条），位移是"从起点直指终点的箭"（只认起点终点）。三个字：位移（箭头），不认路。

> 验一验②（先答，再看答案）

①田径场跑道周长400 m（教材p19练习3原题）：百米赛跑在直道上跑，路程是多少？位移大小是多少？②出租汽车按"每千米1.20元"收费（教材p19练习2），这个"千米"是路程还是位移？

答案：①路程=100 m（脚印总长）；位移大小=100 m（直道起点到终点，恰好同一条线——直道上两者才相等）。②路程。车按实际走的路收费，拐弯绕路都算钱——出租车认脚印，不认箭。

易错变形：那什么时候位移大小恰好等于路程？——只走直线不回头时。只要拐弯或折返，路程>位移大小。

第③站 直线运动的位移——一个减法算式

直线运动最省事：把位移画在x轴上。教材p17（图1.2-5）：初位置x_1、末位置x_2，位移就是由x_1指向x_2的有向线段，大小等于坐标之差$x_2 - x_1$。常用Δx表示，记为：

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

教材原话："若两坐标之差为正，则位移的方向指向x轴的正方向；若两坐标之差为负，则位移的方向指向x轴的负方向。"（p17）——正负号就是方向，不是大小。

红笔旁批：减法永远"末减初"。写反了（x_1-x_2），大小对、方向全反——高考选择题最爱在"方向"上埋雷。

验一验③（先答，再看答案·教材**p17**思考与讨论原题）

某物体从A点运动到B点，坐标x_A为5 m，x_B为2 m，位移大小等于多少？方向如何？

答案：Δx = x_B − x_A = 2 − 5 = **−3 m**。大小3 m；负号→方向指向**x**轴负方向。（sympy核验：2-5=-3✓）

易错变形：若它再从B（2 m）回到A（5 m）？——$\Delta x = 5 - 2 = +3$ m，大小3 m，正方向。一来一回总位移=0 m（回到原点），但总路程=6 m——位移可以抵消，路程不会。

位移—时间图像（**x-t**图像）

教材p17：以时刻t为横轴、位置x为纵轴画出的图线，是位置—时间图像；若把初始位置选作原点O，则位置与位移大小相等（$x=\Delta x$），它就成为位移—时间图像，又称x-t图像。从x-t图像能直观看出物体在不同时间内的位移。（本站只需认得"横轴t纵轴x"；图像怎么"读出运动"，1.4节以后专门练。）

第④站 位移和时间的测量——打点计时器

实验室怎么同时记录"位置+时间"？教材p18：打点计时器——跟着物体走的"自动盖章机"。

	电磁打点计时器（图1.2-7）	电火花计时器
电源	交流电源，工作电压约8 V	220 V交流（p18图1.2-8）
打点方式	振针+复写纸	电火花+墨粉
共同点	计时原理相同：按相同时间间隔在纸带上连续打点	

考点数字钉死：电源频率**50 Hz**时，每隔**0.02 s**打一次点（教材p18原话）。纸带上各点间的距离=相应时间间隔内物体的位移大小。

验一验④（先答，再看答案）

纸带上数出从起始点到第n个点共n个间隔（实验框第4步口径），时间t等于多少？50 Hz下数30个间隔？

答案：$t = n \times 0.02$ s。30个间隔=0.6 s。易错变形："数出n个点"和"n个间隔"差1——4个点之间只有3个间隔（教材实验框第4步口径"数出n个点，算出从起始点到第n个点的运动时间"，间隔数=点数-1，做题先数间隔）。

卡住了？（三个最容易卡的地方，就地给出路）

· "位移"和"路程"总混？——回看第②站那张图：路程=脚印总长（认路），位移=起点到终点的箭（认两头）。说"多远"要先问自己：问的是"走了多少路"还是"挪了多少位置"。

· "矢量""标量"记不住？——箭头有方向=矢量；光秃秃的数=标量。本节新认识的矢量只有位移一个，标量你早认识一大堆（温度、质量、时间、路程）。

· **Δx**的正负号干什么用？——正负号在物理里常表示方向（1.1的坐标已经用过一次）。Δx>0往正方向挪，Δx<0往负方向挪。大小看绝对值，方向看符号。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 时间数轴上：时刻是点，时间间隔是线段——生活说"时间"两义，物理先拆开。

2. 位移=从初位置指向末位置的有向线段（矢量），直线运动里 $\Delta x = x_2 - x_1$，正负号即方向；路程是轨迹长（标量），只有不回头时两者才相等。

3. 打点计时器：50 Hz交流电，每 **0.02 s** 打一个点——纸带是"会记账的运动档案"。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你）：

①（自编）"第2 s内"和"2 s末"，哪个是时刻？

答案："2 s末"是时刻（点）；"第2 s内"是1 s长的时间间隔（第1秒末到第2秒末那段线）。

②（教材p20练习4原题）物体从P（x_P=3 m）运动到Q（x_Q=−2 m），位移大小多少？方向？

答案：Δx = −2 − 3 = −5 m，大小5 m，方向指向x轴负方向。（sympy核验：-2-3=-5✓）

③（自编·易错）绕400 m跑道跑一整圈回到起点：路程？位移？

答案：路程400 m；位移0（初末位置重合，有向线段缩成一个点）——"跑了一大圈，位移等于零"不是笑话，是定义。

④（教材p20练习6同族·数值代验）从高出地面3 m处竖直上抛小球，上升5 m后落回地面（图1.2-12）。以地面为原点、向上为正：抛出点坐标？最高点坐标？从抛出点到落地点的位移？

答案：抛出点+3 m；最高点+8 m；落地点0 m。从抛出点到落地点位移=0-3=**−3 m**（向下3 m）。以抛出点为原点则抛出点0、最高点+5、落地点-3，位移仍是-3 m——原点选哪都行，位移不变（sympy核验：0-3=-3✓）。

练什么题：教材p19练习1（时刻/间隔判别）+p19练习2/3（路程位移情境）+p20练习4/6（Δx计算与抛体表格）全过一遍；p18"练习使用打点计时器"实验框五步读熟（2.3节起实验要用）。时间紧先做自测②③——Δx的方向和"绕圈位移为零"是最容易翻车的两处。

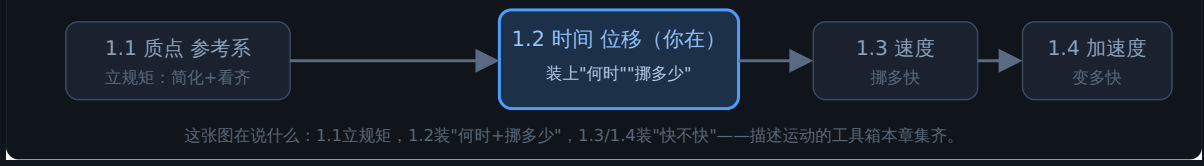
高考怎么考（三行以内·真题锚候采）

· 时刻/时间间隔、路程/位移的判别与计算，选择题常客；

· $\Delta x=x_2-x_1$的正负号判方向，常与x-t图像结合成中档题；

· 真题锚：候采——本件暂未采到带卷源的1.2专题，不代拟；后续件随卷源补锚。

下一站：1.3 速度——位移你会算了，"多快"就是"位移除以时间"，工具已经全在手上。



这张图在说什么：本件位置——第一章"描述运动"的工具箱第二格；下两节装"速度与加速度"，第二章开始算。